

КАК ВЫБРАТЬ РОССИЙСКИЙ ВУЗ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

М. А. Муаамар^{1✉}, Л. В. Круглова¹, Х. Самран², Н. В. Папуловская³

¹Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,
Российская Федерация, г. Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, 6

²Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Российская Федерация, г. Москва, 109028, Покровский бульвар, 11

³Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Российская Федерация, г. Екатеринбург, 620062, ул. Мира, 32

✉ Mohammedmuaamer@gmail.com

Аннотация. В условиях роста числа иностранных абитуриентов, заинтересованных в получении высшего образования в Российской Федерации, возрастает необходимость создания удобных и персонализированных цифровых инструментов для выбора вуза и образовательной программы. Цель исследования заключается в разработке концепции интеллектуальной рекомендательной системы, предназначенной для автоматизации процесса подбора образовательных программ российских вузов для иностранного абитуриента. Предлагаемая система основывается на гибридной архитектуре, объединяющей методы коллаборативной и контентной фильтрации, модели семантического анализа текста (Sentence-BERT) и механизм Explainable AI для обоснования рекомендаций. Результаты исследования могут быть использованы при создании государственных образовательных порталов, университетских сервисов для международной образовательной мобильности.

Ключевые слова: интеллектуальная рекомендательная система; иностранные абитуриенты; машинное обучение; контентная и коллаборативная фильтрация; семантический анализ; цифровые образовательные сервисы.

Введение

В условиях глобализации образования и роста международной академической мобильности все больше иностранных граждан рассматривают возможность обучения в российских университетах. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса иностранных студентов к получению высшего образования в Российской Федерации. Статистические данные подтверждают эту динамику: если в 2015/2016 учебном году в российских

вузах обучалось около 200 тысяч иностранных студентов, то в 2016/2017 их число увеличилось до 230 тысяч, а в 2017/2018 достигло примерно 257 тысяч. Таким образом, за три года прирост иностранных обучающихся составил около 22 % [1].

Россия является одним из активно развивающихся центров высшего образования, обладая широкой сетью университетов, предлагающих программы на русском и английском языках. Исследователи отмечают, что *«процесс интернационализации высшего образования в России приобретает все большую значимость как часть национальной образовательной стратегии»* [2, 3], что подчеркивает внимание государства к привлечению иностранных студентов и расширению международного образовательного сотрудничества.

Несмотря на возрастающий интерес иностранных граждан, процесс выбора подходящего вуза и образовательной программы остается весьма сложным. Иностранные студенты сталкиваются с языковыми трудностями, различиями в образовательных системах, а также недостатком структурированной информации о требованиях к поступлению, стоимости обучения и правилах оформления документов [4]. Эти академические и адаптационные барьеры существенно влияют на успешность обучения и интеграцию в образовательную среду российской высшей школы.

Отмечается, что языковой барьер и несовпадение требований к академической подготовке являются одними из наиболее распространенных факторов, затрудняющих поступление иностранных абитуриентов. Низкий уровень владения русским языком и необходимость адаптации к новой академической культуре нередко приводят к ошибкам в выборе программы, неправильной оценке требований и, как следствие, к отказам при подаче документов и снижению академической мотивации студентов.

В этой связи актуальной становится задача разработки **интеллектуальной рекомендательной системы**, способной автоматически подбирать оптимальные варианты образовательных программ российских вузов с учетом профиля иностранного студента, его страны происхождения, уровня подготовки и индивидуальных требований.

Цель исследования — разработать интеллектуальную рекомендательную систему, которая позволит сократить время поиска и повысить точность подбора образовательных программ для иностранных студентов, планирующих обучение в России и реализует:

- подбор релевантных программ (бакалавриат/магистратура/аспирантура) с учетом: желаемой специальности, бюджета, языка и уровня обучения, страны студента, формата и города, наличия общежития, сроков приема;
- прозрачные рекомендации: объяснимость «почему выбрано», дедлайны, ссылки на рекомендованные программы.

Анализ существующих решений в России

В Российской Федерации существует ряд цифровых платформ, предоставляющих информацию о вузах и образовательных программах, включая сервисы, ориентированные на иностранных граждан. Несмотря на активное развитие образовательных порталов, большинство из них выполняют справочно-информационную функцию и не используют технологии интеллектуальных рекомендаций.

Одним из крупнейших и официальных ресурсов является портал “**Study in Russia**”, разработанный при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации [5]. Платформа содержит сведения о российских вузах, программах обучения, условиях проживания и визовой поддержке для иностранных граждан. Однако поиск на сайте реализован в виде стандартных фильтров (по городу, уровню образования, направлению подготовки, языку обучения и стоимости). Отсутствует механизм персонализированных рекомендаций, который позволял бы учитывать индивидуальные параметры абитуриента, такие как страна происхождения, уровень владения языком и предпочтения по бюджету.

Платформа **postupi.online** представляет собой удобный агрегатор российских вузов и программ обучения [6]. Она предоставляет пользователю возможность искать программы по ЕГЭ, направлению и региону. Однако система ориентирована преимущественно на российских граждан и не учитывает специфические потребности иностранных студентов, такие как конвертация оценок, визовые процедуры и языковые требования.

Сайт **education-in-russia.com** ориентирован именно на иностранных абитуриентов [7]. Он содержит справочную информацию о российских университетах, условиях поступления, квотах и визовой поддержке. Тем не менее, платформа не обладает функциональностью интеллектуального подбора или чат-ассистента, что ограничивает ее интерактивность и персонализацию рекомендаций.

Проект **vuzopedia.ru** выполняет роль базы данных о вузах России [8]. Он предлагает пользователям фильтрацию по направлениям, проходным баллам и регионам. Портал активно используется российскими абитуриентами, но не имеет инструментов адаптации под иностранных студентов и не реализует алгоритмы машинного обучения.

Анализ показал, что все рассмотренные платформы в России в основном выполняют информационно-справочную функцию. Ни одна из них не реализует интеллектуальные механизмы рекомендаций, основанные на анализе профиля абитуриента и машинном обучении. Также отсутствует интерактивный AI-ассистент, способный сопровождать иностранного студента на этапах выбора программы, подготовки документов и отслеживания сроков.

Архитектура системы

Разрабатываемая интеллектуальная рекомендательная система имеет модульную архитектуру и включает ряд взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих сбор, обработку и анализ данных, формирование рекомендаций и взаимодействие с пользователем. Архитектура сочетает традиционные инженерные решения и современные методы машинного обучения, что позволяет добиться высокой точности рекомендаций и гибкости масштабирования сервиса. На рис. 1 представлена общая схема процесса формирования рекомендаций.

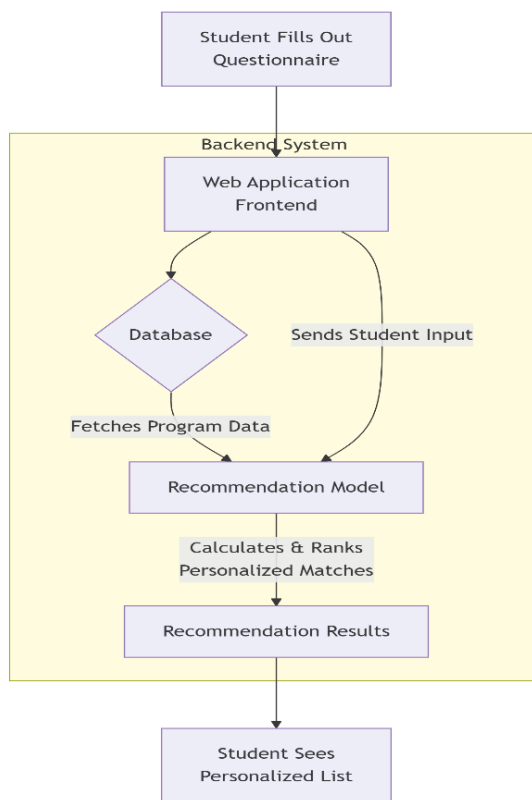


Рис. 1. Алгоритм работы рекомендательной системы

Система состоит из четырех основных уровней:

Пользовательский интерфейс (Frontend). Обеспечивает взаимодействие студента с системой, позволяет вводить параметры поиска, просматривать рекомендации, работать с карточками программ и использовать чат-ассистента. Реализуется на базе Kotlin (Android-клиент) с использованием Jetpack Compose и архитектуры MVVM. Пользовательский интерфейс представляет собой веб-приложение, доступное на различных устройствах. Разрабатывает-

ся с использованием современных фреймворков (React, Next.js), поддерживает многоязычность и удобную навигацию.

Сервисный уровень (API/Backend). Выполняет обработку запросов, управляет логикой приложения, взаимодействует с модулями машинного обучения и базой данных, формирует ответы в формате JSON. Основной серверный слой, написанный на Python с использованием FastAPI, выполняет:

- обработку запросов интерфейса;
- маршрутизацию запросов в ML-модули;
- формирование структурированных ответов;
- управление сессиями пользователей;
- логирование и контроль доступа;
- взаимодействие с базой данных.

Реализуется с использованием FastAPI или Flask, поддерживает асинхронные операции и масштабирование через контейнеризацию.

Уровень интеллектуального анализа (ML-модули). Включает рекомендательную модель, NLP-модуль, подсистему Explainable AI и модуль диалогового ассистента. Уровень машинного обучения (Recommender Engine + NLP) состоит из следующих компонентов:

- гибридная рекомендательная модель (SVD + контентная фильтрация + Sentence-BERT);
- подсистема семантического анализа текстов;
- Explainable AI для объяснения рекомендаций;
- языковая модель Mistral 7B для диалогового интерфейса.

Уровень данных. Содержит базу данных образовательных программ, профилей пользователей и модуль ETL для регулярного обновления информации. Для хранения данных используется MongoDB (NoSQL), содержащая:

- сведения о вузах и программах;
- стоимость, сроки, экзамены;
- профили пользователей;
- историю запросов.

Компоновка модулей и взаимодействие сервисов реализованы через REST API, обеспечивая гибкость и возможность независимого масштабирования.

Используемые алгоритмы и средства реализации

Рекомендательная модель имеет гибридную архитектуру и сочетает методы коллаборативной и контентной фильтрации, а также современные нейросетевые подходы.

1. SVD (коллаборативная фильтрация) позволяет выявлять скрытые предпочтения пользователей и зависимости между программами. Используется при наличии истории взаимодействий.

2. Контентная фильтрация ориентируется на:

- направление подготовки;
- уровень образования;
- GPA;
- бюджет;
- город;
- язык обучения.

Обеспечивает рекомендации даже при отсутствии истории запросов.

3. Sentence-BERT (семантический анализ) применяется для сопоставления описаний образовательных программ с текстовыми запросами. Позволяет находить программы не по ключевым словам, а по смыслу.

4. А/В-тестирование весов моделей используется для оптимального комбинирования результатов SVD, контентной фильтрации и Sentence-BERT. Повышает итоговое качество ранжирования.

5. Механизм “cold start” позволяет рекомендовать программы новым пользователям:

- используя статистику;
- анализируя похожие профили;
- применяя семантическое сходство программ.

6. Диалоговая модель Mistral 7B Instruct дообученная методом LoRA, она обеспечивает:

- понимание естественного языка;
- ответы на вопросы абитуриента;
- объяснение рекомендаций;
- сопровождение по этапам поступления.

Архитектура системы опирается на современный стек технологий, который обеспечивает надежность, высокую производительность и возможность масштабирования сервисов.

Обсуждение предлагаемого решения

Основная идея предлагаемого решения заключается в создании единой цифровой платформы, которая автоматически собирает данные о российских образовательных программах, анализирует параметры абитуриента и формирует индивидуальные рекомендации. Применение технологий машинного обучения и семантического анализа позволяет учитывать как формальные критерии (стоимость, язык, сроки), так и содержательные особенности программ (описания, компетенции, профили подготовки).

Система ориентирована на пользователей с различным уровнем подготовки и уровня владения русским языком. Предусматривается использование многоязычного интерфейса и AI-ассистента, который помогает абитуриенту

уточнить запрос, разобраться в требованиях и сформировать оптимальный образовательный маршрут. Фильтры позволяют абитуриенту быстро ограничить диапазон подходящих вариантов без необходимости ручного анализа многочисленных источников.

Система применяет алгоритмы машинного обучения для персонализированного подбора программ. При формировании рекомендаций учитываются:

- страна происхождения абитуриента;
- уровень образования (среднее, бакалавриат, магистратура);
- языковая подготовка и предпочтения по языку обучения;
- финансовые возможности и желаемый бюджет;
- интересы пользователя в сфере обучения;
- дополнительные пожелания (город, форма обучения, наличие общежития)

Система формирует ранжированный список программ, наиболее релевантных профилю конкретного студента. При формировании рекомендаций сервис учитывает следующие параметры:

- академический уровень и средний балл (GPA);
- предпочитаемый язык обучения (русский или английский);
- направление подготовки и желаемый профиль;
- финансовые возможности абитуриента (диапазон стоимости);
- предпочитаемый город и формат обучения (очная, заочная, дистанционная);
- страну происхождения студента, включая:
 - а) ограничение на поступление в определенные вузы,
 - б) требования к легализации и нострификации документов,
 - в) наличие двусторонних образовательных соглашений.

Таким образом, система выдает только те программы, в которые абитуриент действительно может поступить с учетом международных договоров и правил приема. Для каждой рекомендованной образовательной программы сервис предоставляет структурированную карточку, содержащую:

- полное название программы и наименование университета;
- адрес вуза с указанием города и кампуса;
- ссылку на официальную страницу программы;
- стоимость обучения и продолжительность программы;
- язык преподавания;
- требования к поступлению (экзамены, портфолио, уровень владения языком);
- пояснение причины рекомендации (например: совпадение по направлению, бюджету, языку, стране происхождения, GPA);

- отметку о допустимости поступления с учетом международных соглашений и дипломатических правил.

Заключение

В ходе исследования была проанализирована проблема выбора образовательных программ для иностранных абитуриентов. Показано, что существующие сервисы не обеспечивают необходимого уровня адаптивности и не учитывают индивидуальные параметры абитуриентов, что существенно осложняет процесс принятия решений о поступлении.

На основании проведенного анализа была разработана концепция интеллектуальной рекомендательной системы, которая предполагает использование гибридной архитектуры, включающей элементы коллаборативной и контентной фильтрации, методы семантического анализа текста и модуль объяснимости рекомендаций. Ожидается, что реализация такой системы позволит существенно сократить временные затраты абитуриентов, повысить точность рекомендаций за счет учета академических, языковых, финансовых и юридических параметров, а также снизить вероятность ошибочного выбора. Важно отметить, что разработанная архитектурная модель может быть использована в качестве основы для создания государственных информационных сервисов и интеграции в приемные кампании российских вузов.

Список литературы / References

1. Учеба иностранцев в России: статистика, тенденции, примеры. URL: <https://pravoislovo.ru/articles/ucheba-inostrantsev-v-rossii/> (дата обращения: 15.02.2025).
2. Стукалова И. Б. Интернационализация российского образования: тенденции и вызовы // *Economics & Sociology*. 2015. Т. 8, № 1. С. 76–88.
3. Интернационализация российского образования в современных условиях. URL: <https://roscongress.org/materials/internatsionalizatsiya-rossiyskogo-obrazovaniya-v-sovremennykh-usloviyakh-/> (дата обращения: 15.02.2025).
4. Проблемы иностранных абитуриентов при поступлении в российские вузы // *Global Education Russia*. URL: <https://globaledurussia.com/news/tpost/oo2ya3h151-problemi-inostrannih-abiturientov-pri-po> (дата обращения: 15.02.2025).
5. Study in Russia : официальный портал для иностранных студентов // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. URL: <https://studyinrussia.ru> (дата обращения: 07.11.2025).
6. Postupi.online: поступление в вузы России. URL: <https://postupi.online> (дата обращения: 07.11.2025).
7. Education in Russia: образование в России для иностранных граждан. URL: <https://education-in-russia.com> (дата обращения: 07.11.2025).

8. Вузопедия: база данных вузов России. URL: <https://vuzopedia.ru> (дата обращения: 07.11.2025).

HOW TO CHOOSE A RUSSIAN UNIVERSITY: INTELLIGENT SYSTEM SUPPORT FOR INTERNATIONAL STUDENTS

M. A. M. Muaamar¹, L. V. Kruglova¹, H. Samran², N. V. Papulovskaya³

¹Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

²National Research University Higher School of Economics

³Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

✉ Mohammedmuaamer@gmail.com

Abstract. With the increasing number of international applicants interested in obtaining higher education in the Russian Federation, the need for convenient and personalized digital tools for selecting universities and academic programs is steadily growing. The aim of this study is to develop a conceptual model of an intelligent recommendation system designed to automate the process of selecting educational programs at Russian universities for foreign applicants. The proposed system is based on a hybrid architecture that integrates collaborative and content-based filtering methods, semantic text analysis models (Sentence-BERT), and an Explainable AI mechanism to justify the recommendations provided. The results of this research can be applied in the development of national educational platforms and university services supporting international academic mobility.

Keywords: intelligent recommendation system; international students; machine learning; content-based and collaborative filtering; semantic analysis; educational technologies.